1 AVALIAÇÃO

Levando em consideração a proposta apresentada nos capítulos anteriores, este capítulo discute a proposta para avaliação do modelo, os cenários utilizados e seus resultados.

1.1 Cenários

Somente é possível avaliar as funcionalidades de uma proposta de infraestrutura construindo aplicações que a utilizem e então avaliá-las, de modo a obter uma avaliação indireta do modelo (**?**). A comunidade científica vem utilizando cenários para realizar este tipo de avaliação indireta em ambientes sensíveis a contexto (como a abordagem realizada por Dey (**?**)) e ubíquos (de acordo com Satyanarayanan (**?**)). Este trabalho segue a mesma abordagem, foram criados um protótipo e dois cenários para realização de experimentos que avaliem o eProfile.

1.2 Cenário 1 - Aprendizagem Ubíqua

O experimento apresentado é baseado na geração simulada de trilhas de estudantes de graduação dentro de um contexto de Aprendizagem Ubíqua. Aprendizagem Ubíqua pode ser compreendida como um conjunto de processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e com qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz (**?**).

O cenário é composto por quatro aplicações que interagem entre si, de acordo com a Figura 1. O LOCAL é um sistema de educação ubíqua utilizado para encontrar oportunidades de aprendizagem e colocar estudantes em contato, e o UniManager é um aplicativo utilizado pela coordenação da Universidade para gerencias notas e disciplinas dos alunos. Ambos os softwares possuem um módulo de perfis, onde as informações de perfil são utilizadas para tomada de decisões. Como em ambos os casos o módulo de perfis é estático e depende de uma coleta de informações explícita, o eProfile é conectado a estes softwares, potencializando a criação dinâmica de perfis e a coleta implícita de informações. Além disso, o eProfile permite a interoperabilidade entre estes sistemas, permitindo que as informações de ambos sejam utilizadas na

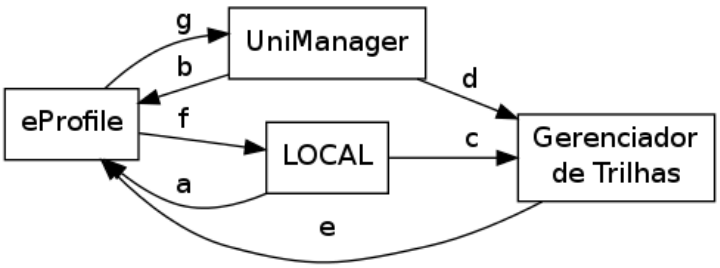

Figura 1: Modelo do Cenário 1

geração de um mesmo perfil. O cenário inclui também um gerenciador de trilhas, que gerencia as trilhas das entidades.

A comuncação incial ocorre entre as aplicações e o eProfile, (setas “a” e “b”), onde quando as aplicações definem seus modelos de perfil e as regras. Essa comunicação pode ocorrer quantas vezes forem necessárias, pois as aplicações podem atualizar suas regras e seus modelos de perfis. Durante a execução das aplicações, as mesmas registram as regras no Gerenciador de Trilhas (setas “c” e “d”). Isto significa que as aplicações podem trabalhar desconectadas do eProfile, e conectar-se apenas no momento de atualizar alguma regra ou descarregar os dados de perfil. O eProfile busca periodicamente as trilhas no gerenciador de trilhas (seta “e”). A partir do momento que o eProfile esteja de posse das trilhas, regras e modelos de perfil, ele passa a processar estas informações, inferindo novos dados de perfil. Estes dados de perfil são então descarregados pelas aplicações (setas “f” e “g”).

O detalhamento destas aplicações, bem como a integração entre elas, é discutida nas próximas seções.

1.2.1 Integração eProfile/LOCAL

Este cenário integra o eProfile a um sistema de educação ubíqua denominado LOCAL (*Location and Context-Aware Learning*). O LOCAL usa informações de localização e de contexto como auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem. Um sistema de localização acompanha a mobilidade dos aprendizes e, baseado nas suas posições físicas, explora oportunidades educacionais (**?**).

O LOCAL, cuja arquitetura é mostrada na Figura 2 é formado por sete componentes: (i) um sistema de perfis de usuário, que armazena dados relevantes ao processo de ensino e aprendizagem, (ii) um sistema de localização, (iii) um Assistente Pessoal (AP), que acompanha o usuário em seu dispositivo móvel, (iv) um repositório de objetos de aprendizagem, (v) um sistema de envio de mensagens contextualizadas, (vi) um sistema de eventos, que agenda tarefas e (vii) o tutor, um motor de analise que realiza inferências usando dados fornecidos pelos sistemas de perfis e localização.

A coleta de informações do sistema de perfis do LOCAL é explícito. Isto significa que os dados pertinentes aos usuários (aprendizes) necessitam ser previamente cadastrados no sistema. Além disso, o sitema de perfis do LOCAL é estático, o que significa que os dados não são atualizados automaticamente em resposta às ações realizadas pelos aprendizes ou a eventos externos. Como o eProfile é um modelo de perfis dinâmico, com coleta de informações implícitas, a integração destes dois modelos resulta na potencialização das capacidades do LOCAL.

O LOCAL se encaixa no modelo do eProfile de acordo com a Figura 3. Além do LOCAL e do eProfile, a Figura apresenta um aplicativo denominado Gerenciador de Trilhas. O Gerenciador de Trilhas é um programa externo que armazena as trilhas, processa-as e encaminha-as ao eProfile, segundo descrito na Seção **??**. Para este cenário, foi criado um Gerenciador de

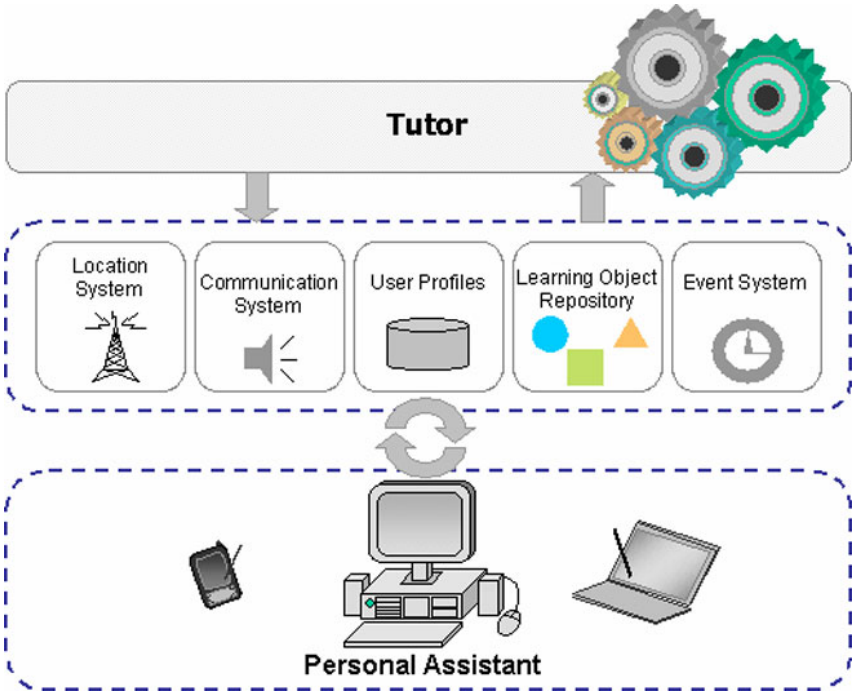

Figura 2: Arquitetura do LOCAL

Trilhas simples, que apenas recebe as trilhas, armazena-as e reencaminha-as ao eProfile quando solicitado.

A integração eProfile/LOCAL foi baseada nas seguintes alterações feitas no LOCAL: (i) foi incluída uma interface de conexão com o eProfile, capaz de gerar modelos de perfis de aprendizes e regras de processamento de perfis; (ii) foi incluída uma interface de conexão com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os eventos de Localização e as ações realizadas no Assistente Pessoal fossem encaminhadas ao Gerenciador de Trilhas e (iii) foi incluída uma interface de comunicação com o eProfile, onde o módulo de Perfis de Usuário do LOCAL é alimentado pelos perfis gerados pelo eProfile.

O primeiro passo da integração se dá quando o LOCAL se comunica pela primeira vez com o eProfile. Neste momento, o LOCAL indica para o eProfile qual será o modelo de perfil esperado, e as regras para a geração deste perfil. Este conjunto de informações é registrado no eProfile através do agente Configurador (seta "a"), que organiza estas informações e registra-as nos bancos de dados de Modelos e Regras.

À medida que os aprendizes utilizam o LOCAL, as movimentações deles vão sendo identificadas pelo módulo Sistema de Localização, e as ações deles são executadas no Assistente Pessoal. Estes módulos registram os eventos no Gerenciador de Trilhas (setas "b" e "c") que, por sua vez, envia-os ao agente Converor do eProfile (seta "d"). As trilhas enviadas são armazenadas no banco de dados de Trilhas. Estas trilhas são periodicamente processadas, de acordo com os modelos e as regras definidos incialmente, e um processo de inferência baseado nestas informações gera os perfis, que são encaminhados ao módulo de Perfis de Usuário do LOCAL (seta "e"). Estes perfis servem como base para que o LOCAL conheça seus usuários

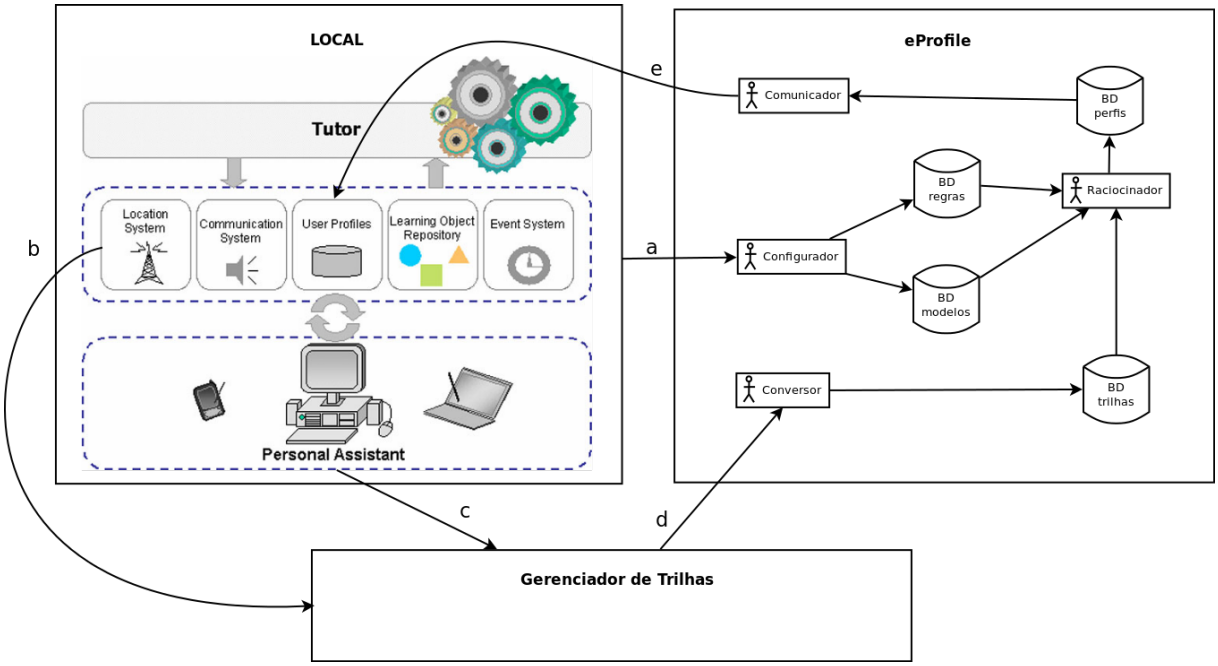

Figura 3: Integração eProfile/LOCAL

(aprendizes), de forma a distribuir seu conteúdo da forma mais contextualizada possível.

O modelo de perfil utilizado pelo módulo de Perfis de Usuários do LOCAL é mostrado na Figura 4. Os perfis dos aprendizes apresentam dois tipos de dados: (i) persistentes, relacionados ao aprendiz em todas as situações que ele se encontre e (ii) contextuais, associado com os contextos com as quais o aprendiz interage.

As seções do bloco persistente do perfil são (i) contato, que armazena dados básicos do usuário, tais como nome, telefone, entre outros, (ii) preferências, que guarda o tipo de mídia preferida pelo usuário e (iii) interesses, que identifica tópicos de interesse dos alunos. A seção de interesses está categorizada de acordo com o sistema de classificação computacional da ACM (**?**). As seções do bloco contextual são (i) relações, que identifica os relacionamentos com outros usuários dentro do mesmo contexto, (ii) performance, que diz respeito a objetivos que devem ser atingidos pelos estudantes e (iii) segurança, que armazena credenciais necessárias para acessar diferentes níveis em contextos específicos.

1.2.2 Integração eProfile/UniManager

O UniManager é um *software* administrativo utilizado pela universidade para cadastramento e gerenciamento dos estudantes, docentes e disciplinas. O modelo desta aplicação é exibido na Figura 5.

o UniManager possui duas *interfaces*: administrativa e de usuário. A interface administrativa é utilizada pela administração da universidades para cadastrar disciplinas, docentes e estudantes. Ela é utilizada também pelos estudantes para realizar a sua matrícula para o próximo semestre. Esta interface conecta-se a um gerenciador de disciplinas, que gerencia as matrículas

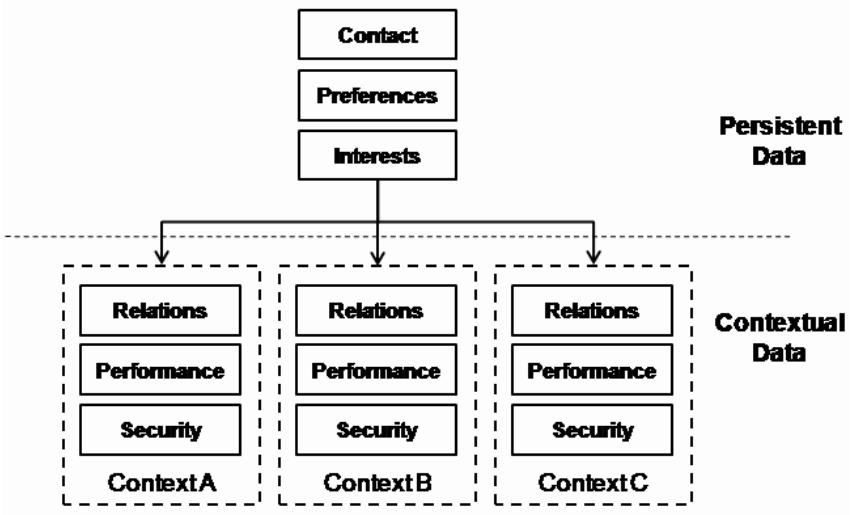

Figura 4: Modelo de perfis do LOCAL

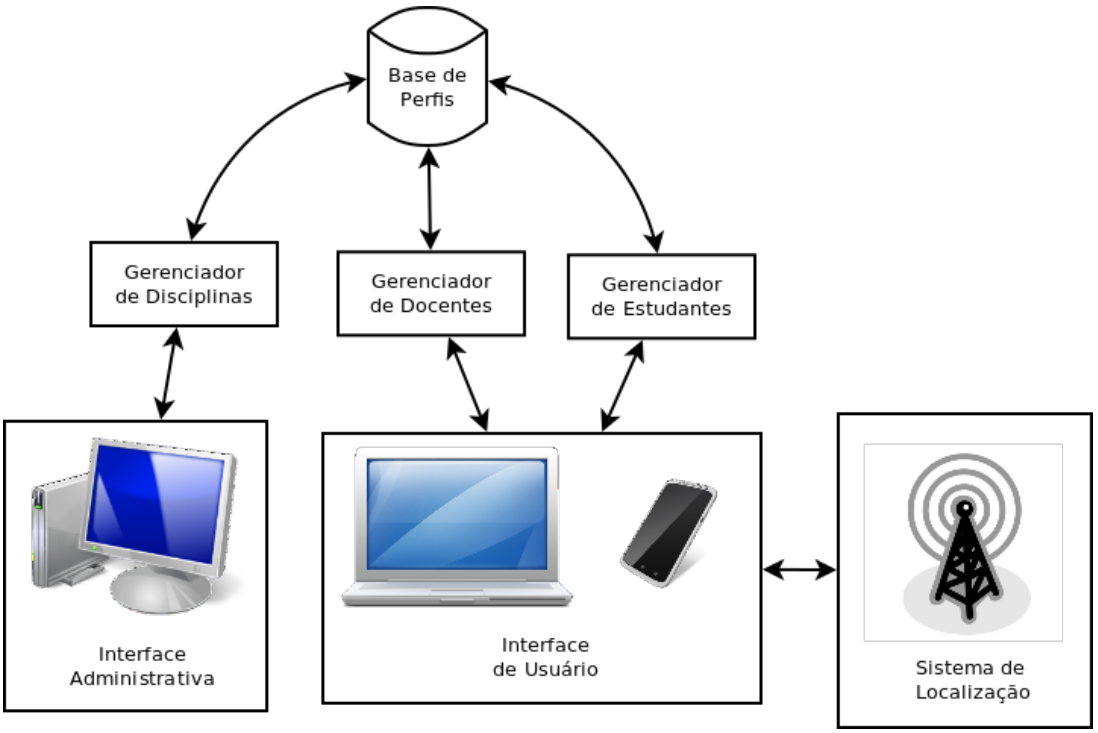

Figura 5: modelo do unimanager

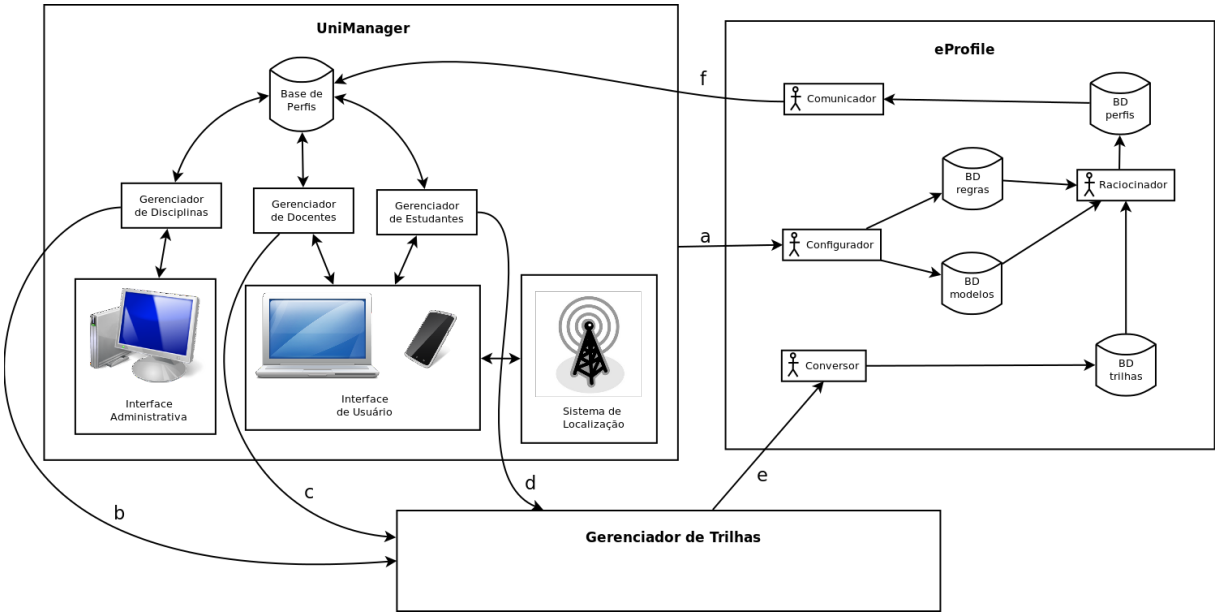

Figura 6: Integração UniManager/eProfile

e os pré-requisitos entre as disciplinas.

A *interface* de usuário é utilizada nos dispositivos móveis dos professores e dos estudantes, e está conectada a um sistema de localização da Universidade. Desta forma, todos os registros realizados no UniManager a partir desta *interface* contém a localização do aluno dentro da Universidade, isto é, a sala onde o aluno está. O sistema de localização integrado à *interface* de usuário permite verificar se o aluno ou o docente estão presentes na aula. Através desta *interface* o aluno realiza as provas e entrega os trabalhos, e o docente avalia as provas e trabalhos dos alunos.

O UniManager possui também um banco de dados de perfis. Neste banco de dados são armazenadas: (i) informações cadastrais das disciplinas, (ii) presenças e ausências dos professores e alunos e (iii) as provas e disciplinas dos alunos, juntamente com a avaliação feita pelo professor.

A base de perfis é dinâmica, uma vez que ela é atualizada com os eventos registrados, mas está limitada aos dados registrados no próprio UniManager. A integração do UniManager ao eProfile potencializa a geração de perfis mais avançados, utilizando as informações registradas inferidas a partir dos dados gerados pelo LOCAL. Utilizando-se destes dados, é possível registrar na base de perfis do UniManager os interesses do estudante, de modo a poder sugerir a ele disciplinas opcionais que sejam do seu interesse. Além disso, a utilização de trilhas permite que os perfis sejam gerados com base em informações históricas, obtendo informações de perfis que podem ser úteis em análises administrativas (por exemplo, qual combinação de disciplina e professor resultou na maior nota para os alunos em cada disciplina).

O UniManager se integra ao eProfile de acordo com a Figura 6. No momento da primeira comunicação entre UbiManager e eProfile, o UbiManager envia um conjunto de mensagens ao eProfile indicando qual serão os modelos de perfil esperados e as regras utilizadas para a geração

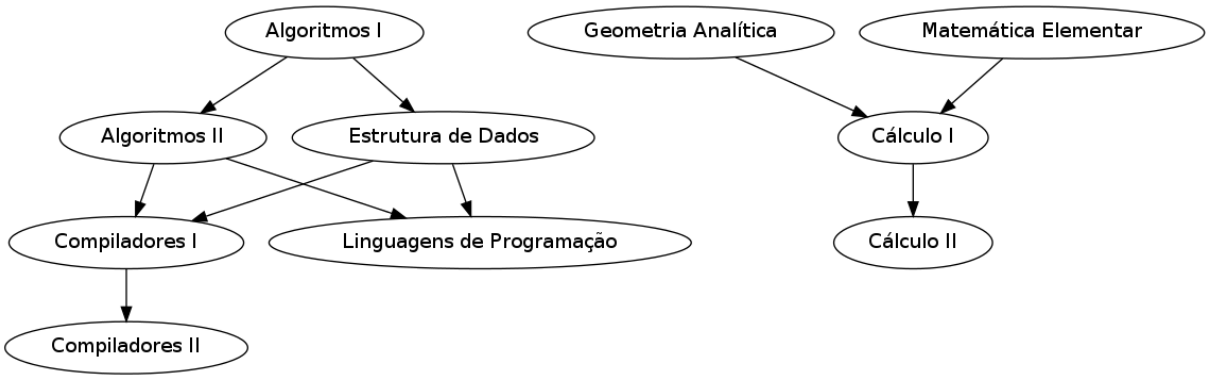

Figura 7: Pré-requisitos de algumas disciplinas

dos perfis (seta "a"). O registro destas informações é feito no agente configurador, responsável por validar e armazenar as regras os modelos em seus respectivos bancos de dados. À medida que os usuários fazem uso das interfaces do UniManager, os dados são processados e registrados pelos módulos gerenciadores de Displinas, Docentes e Estudante, que registram no Gerenciador de Trilhas os eventos ocorridos, juntamente com sua localização (setas "b", "c" e "d"). Estas trilhas são organizadas e armazenadas no Gerenciador de Trilhas que, periodicamente, envia as trilhas ao agente Conversor do eProfile (seta "e"). O agente conversor converte as trilhas para o formato do eProfile e armazena-as no banco de dados de trilhas. Uma vez de posse das trilhas, dos modelos e das regras, o agente raciocinador processa as informações, gerando os perfis que são enviados ao UniManager através do agente comunicador (seta "f").

1.2.3 Ambiente

O cenário é composto por um conjunto de alunos que realiza um curso de Ciência da Computação. O curso é composto por um conjunto de 40 disciplinas, dentre as quais 12 são opcionais (o aluno deve cumprir ao menos 8 dentre estas 12). Todas as disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisito, exceto pelas disciplinas de início de curso (a Figura 7 exemplifica um subconjunto de disciplinas com seus pré-requisitos). Cada disciplina possui um docente, um número limitado de vagas para os alunos, e um conjunto de recursos (como salas especiais ou equipamentos).

O conjunto de disciplinas utilizado para este cenário é mostrado na Tabela 1, onde as disciplinas marcadas com um asterisco são opcionais. Algumas disciplinas requerem um laboratório (com computadores simples), laboratório de redes e laboratório de hardware. As disciplinas sem recursos obrigatórios requerem apenas uma sala de aula.

Os alunos e docentes utilizam dispositivos móveis (*laptopts* ou *smartphones*), onde estão instalados aplicativos utilizados para a administração de sua vida acadêmica. Em especial, estão instalados o UniManager e o LOCAL.

O UniManager é o sistema utilizado pela universidade para administração das disciplinas,

Código	Nome	Pré-requisitos	Vagas	Recursos
A1	Algoritmos I	Nenhum	60	Laboratório
A2	Matemática elementar	Nenhum	60	–
A3	Geometria analítica	Nenhum	40	–
A4	Português	Nenhum	80	–
A5	Análise de sistemas I	Nenhum	40	–
B1	Algoritmos II	A1	40	Laboratório
B2	Estrutura de Dados	A1	30	Laboratório
B3	Cálculo I	A2, A3	40	–
B4	Análise de Sistemas II	A5	40	–
B5	Inglês	Nenhum	50	–
C1	Compiladores I	B1, B2	25	Laboratório
C2	Linguagens de Programação	B1, B2	40	Laboratório
C3	Arquitetura de Computadores	Nenhum	10	Laboratório de HW
C4	Engenharia de Software	B4	30	–
C5	Filosofia	A4	30	–
D1	Compiladores II*	C1	20	Laboratório
D2	Microprocessadores*	C3	20	Laboratório de HW
D3	Cálculo II*	B3	30	–
D4	Bancos de Dados	A5	30	Laboratório
D5	Redes*	Nenhum	20	Laboratório de redes
E1	TCC I	D1, D2, D3, D4, D5	15	–
E2	Eletrônica Digital*	D2	10	Laboratório de HW
E3	Inteligência Artificial*	C4, D3	20	–
E4	Computação Gráfica*	C4, D3	20	Laboratório
E5	Gerência de TI*	C4, D4	20	–
F1	TCC II	E1	15	–
F2	Robótica*	E2	10	Laboratório de HW
F3	Sistemas Operacionais*	D1, D2, C4	25	–
F4	Gerência de Projetos*	E5	15	–
F5	Algoritmos Avançados*	B1, B2	15	Laboratório

Tabela 1: Curso utilizado para o Cenário 1

descrito na Seção 1.2.2. Ele é usado pela administração da universidade, pelos professores e estudantes. A administração utiliza-o para cadastrar disciplinas, alunos e docentes, vincular os alunos e docentes às disciplinas e emitir relatórios gerenciais, como lista de presenças e aprovação/reprovação de alunos, bem como faltas e avaliações de professores. Os docentes utilizam o sistema para realizar as avaliações dos alunos. Os estudantes o utilizam para realizar suas provas e trabalhos, para fazer sua matrícula nas disciplinas e para verificar suas notas e faltas.

Além disso, os docentes e os alunos também utilizam o LOCAL em seus dispositivos móveis. O LOCAL combina as informações dos perfis com sua localização, de modo a poder assisti-los, facilitando a interação entre os aprendizes e permitindo a entrega de material pedagógico contextualizado. Os docentes utilizam o LOCAL para cadastrar o material pedagógico que será distribuído aos alunos. O LOCAL se comunica com os estudantes de modo a distribuir o material pedagógico previamente cadastrado e colocar estudantes com interesses similares em contato durante a realização de atividades pedagógicas. Caso, durante estas atividades, o estudante não tenha nenhum interesse cadastrado que corresponda àqueles requeridos pela atividade, ele tem a opção de fazer a escolha utilizando o Assistente Pessoal.

Jorge, sei que essa última característica não fazia parte do design original do LOCAL, mas você acha que é possível acrescentar essa funcionalidade?

A Tabela 2 exemplifica uma aula de duas horas e meia envolvendo 10 alunos, na qual foi realizado um debate a respeito de Bancos de Dados. Após o debate, os alunos realizaram um trabalho individual a respeito dos assuntos discutidos no debate. Neste exemplo, foram registrados no UniManager a presença dos alunos, a entrega do seu trabalho e a nota obtida e, no LOCAL, o conteúdo pedagógico da aula.

Além disso, o LOCAL registrou a preferência pessoal de dois alunos, a respeito de sistemas de banco de dados. Caso o LOCAL e o UniManager estivessem sendo usados em isolamento, esta informação teria sido apenas relevante para a tarefa imediata da aula. No entanto, com a integração destes sistemas com o eProfile, esta informação é utilizada na atualização do perfil dos alunos, e pode ser utilizada futuramente para facilitar a interação entre alunos e personalizar a entrega de conteúdo pedagógico (pelo LOCAL) e auxiliar o aluno na sugestão de disciplinas facultativas (pelo UniManager).

1.2.4 Trilhas, Regras e Perfis

Segundo descrito nas Seções 1.2.1 e 1.2.2, os aplicativos LOCAL e UniManager sofreram três alterações significativas: (i) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o eProfile, para que os aplicativos fornecessem os modelos de perfil e as regras, (ii) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os aplicativos pudessem informar os eventos ocorridos e (iii) o módulo de perfis de ambas as aplicações foi modificado de modo a solicitar as atualizações de perfil a partir do eProfile.

Horário	Ator	Ação
-	Professor	Insere no LOCAL o material pedagógico a respeito de banco de dados, que será utilizado na aula, e requisita a entrega de um trabalho através do UniManager.
7:30	Alunos	Nove alunos entram na sala.
7:30	LOCAL	LOCAL identifica a entrada dos alunos na sala.
7:30	UniManager	UniManager identifica a entrada dos alunos na sala.
7:30	LOCAL	LOCAL envia o conteúdo pedagógico da aula aos alunos.
8:00	Professor	Professor pede a criação de grupos para o debate.
8:00	LOCAL	O LOCAL forma três grupos baseado nas preferências dos estudantes: *Oracle* (3 alunos), *PostgreSQL* (3 alunos) e *SQLite* (1 aluno). Dois alunos não tem uma preferência cadastrada que permita que o LOCAL os encaixe em algum grupo.
8:00	LOCAL	LOCAL solicita aos dois estudantes que escolham algum grupo.
8:10	Alunos	Os alunos indicam sua preferência através do Assistente Pessoal do LOCAL.
8:10	LOCAL	O LOCAL encaixa os dois alunos nos grupos de sua preferência, um em *PostgreSQL* e o outro em *SQLite*.
8:10	Alunos	O debate inicia.
8:40	Alunos	Um aluno entra na aula, atrasado. O UniManager e o LOCAL registram sua entrada, mas o LOCAL não o encaixa no debate, que já está no final.
8:50	Alunos	O debate se encerra.
8:50	Professor	O professor pede que os alunos façam um trabalho em aula sobre o debate realizado.
10:00	Alunos	Os alunos entregam o trabalho através do UniManager e saem da sala.
10:00	UniManager	Recebe os trabalhos entregues e registra a saída dos alunos.
10:00	LOCAL	Registra a saída dos alunos.
-	Professor	O professor, posteriormente, avalia o trabalho dos alunos e registra a nota no UniManager.

Tabela 2: Exemplo de uma aula

O cenário é composto por três entidades: (i) estudantes, (ii) docentes e (iii) disciplinas. As entidades estudante e docente representam, respectivamente, cada um dos alunos e professores envolvidos no curso. A disciplina, que refere-se a cada uma das disciplinas do curso, poderia, em teoria, ser representada como uma entidade ou um simples recurso. Neste cenário, foi decidido que ela seria representada como uma entidade, pois desta forma é possível permitir que ela crie uma trilha, da qual pode ser obtido um perfil. Desta forma, o perfil da disciplina pode conter campos que são atualizados repetidamente, tal como a nota média da disciplina.

Segundo descrito na Seção **??**, aplicações sensíveis a contexto estão interessadas em saber **quem**, **onde**, **quando** e **o quê** (isto é, o que o usuário está fazendo), de forma a poderem descobrir por que a situação está ocorrendo. A ontologia de trilha do eProfile, mostrada na Figura **??**, define que estas questões são respondidas, respectivamente, pelas classes *Identity*, *Location*, *Time* e *Activity*. Além disso, a classe *Participants* descreve as outras entidades envolvidas neste evento. Quando uma trilha é armazenada no eProfile, a informação referente ao evento deve ser herdada destas classes, utilizando tantas quantos forem relevantes para que a informação esteja completa.

A trilha dos estudantes contém os seguintes eventos: cadastro, matrícula em disciplina, entrada e saída em aula, realização de provas e trabalhos, escolha de preferências e abandono de curso. O formato da trilha está detalhado na Figura 8. Na trilha dos docentes são registrados os seguintes eventos: cadastro, entrada e saída em aula e avaliação das provas e trabalhos dos alunos, segundo detalhando na Figura 9. A trilha da disciplina recebe os seguintes eventos: cadastro e início e fim de semestre, de acordo com a Figura 10.

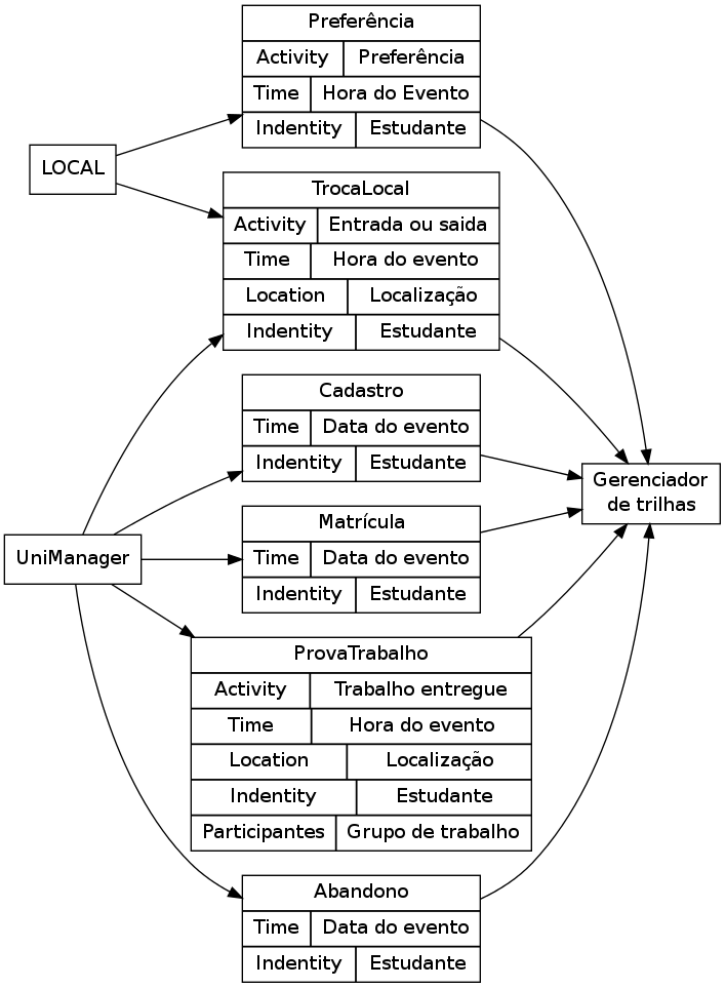

Figura 8: Ontologia de trilha do estudante

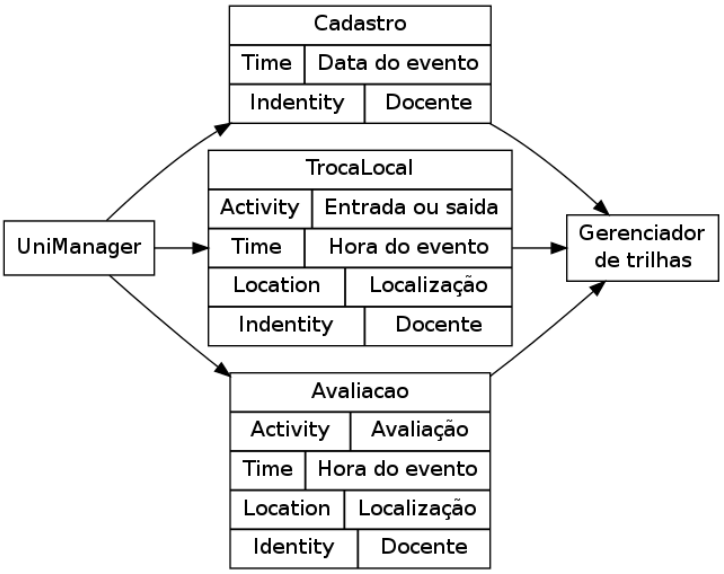

Figura 9: Ontologia de trilha do docente

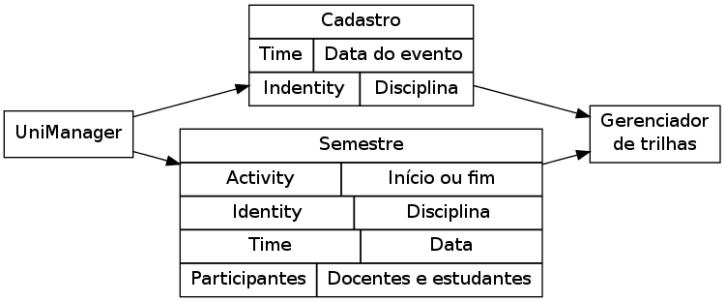

Figura 10: Ontologia de disciplina